Motor de Inferencia Lógica para la Clasificación y Sugerencia de Películas

David Alejandro Reyes Pérez

Juan David Collazos Garzon

Programa Ingeniería de Software,

Sistemas Expertos

Juan José Ramos Díaz

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva

13 de octubre de 2026

Propósito

Sistema experto que recomienda películas según las preferencias del usuario, su estado de ánimo y el contexto en que las verá. Usa Prolog como motor de inferencia (base de conocimiento y reglas) y Python como interfaz, conectados mediante PySwip.

Casos que cubre

- Recomendación según género, estado de ánimo y compañía (solo, pareja, familia o amigos).
- Filtrado por clasificación de edad, duración máxima, idioma y calificación mínima.
- Sugerencia de películas similares a una de referencia (por género, director o tema).
- Priorización de las mejor valoradas según reseñas almacenadas localmente.
- Explicación de cada recomendación y alternativas cuando no hay coincidencias exactas.

Fuera del alcance

- Aprendizaje automático o historiales de usuarios.
- Consulta de datos, reseñas o disponibilidad en internet o plataformas de streaming.
- Cuentas de usuario, perfiles persistentes o escritura de nuevas reseñas desde el sistema.
- Catálogos extensos: la base contendrá entre 50 y 100 películas.

Entradas

- **Obligatorias:** género, estado de ánimo, compañía, clasificación de edad, duración máxima e idioma.
- **Opcionales:** calificación mínima y película de referencia.

Base de conocimiento

- **Hechos:** datos de cada película (título, género, año, duración, clasificación, idioma, director, temas) y reseñas locales (calificación promedio y etiqueta de opinión) cargadas por los desarrolladores.
- **Reglas:** relacionan el perfil del usuario con las películas. Por ejemplo, si la compañía es la familia se excluyen películas superiores a +12, y si el usuario está estresado se priorizan las cortas y ligeras.

Salidas

Lista de 3 a 5 películas ordenadas por nivel de coincidencia y calificación local, cada una con su justificación y nivel de coincidencia (alto, medio o bajo). Si no hay resultados exactos, se indica qué criterio se flexibilizó.

Limitaciones

Las recomendaciones dependen de la calidad de los datos y de las reseñas locales, que reflejan solo la opinión de la fuente utilizada. Agregar o modificar películas requiere editar manualmente el archivo de Prolog.